Cuadros extra · seguidos , al mismo tamaño que la guía de 16 páginas

1. Va en la pág. 1 , columna izquierda , al final (hoja 1 , frente , arriba izq.)

Signos : $e^{j(\omega t - kx)} \rightarrow +x$; $e^{j(\omega t + kx)} \rightarrow -x$ (cambia k por -k)

2. Va en la pág. 1 , columna derecha , al final (hoja 1 , frente , arriba izq.)

Entrante : $e^{j(\omega t + kr)}/r$: $Z_{sp} = \rho_0 c\, jkr/(1 - jkr)$; plana : $-\rho_0 c$

3. Va en la pág. 2 , columna izquierda , al final (hoja 1 , frente , arriba der.)

Sólidos : $(f_{tt} = \partial^2 f/\partial t^2)$ $\rho \xi_{tt} = (\lambda+\mu)\nabla(\nabla\cdot\xi) + \mu\nabla^2\xi$
$\xi = \nabla\varphi \rightarrow \rho\varphi_{tt} = (\lambda+2\mu)\nabla^2\varphi$; $\xi = \nabla\times A \rightarrow \rho A_{tt} = \mu\nabla^2 A$
$c_L = \sqrt{((\lambda+2\mu)/\rho)} > c_T = \sqrt{(\mu/\rho)}$; fluido : sin corte

4. Va en la pág. 3 , columna izquierda , al final (hoja 1 , frente , abajo izq.)

Vectorial : ∇f apunta a donde f sube ; $\nabla^2 f < 0$: máx
$\nabla \times \nabla f = 0$; $\nabla \cdot (\nabla \times A) = 0$; $\nabla \cdot u > 0$: se expande
$\nabla^2 A = \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla \times (\nabla \times A)$; $\nabla^2 f > 0$: mín

5. Va en la pág. 4 , columna izquierda , al final (hoja 1 , frente , abajo der.)

Fourier 2D : rotar f rota F igual ; $f(x)g(y) \leftrightarrow F(u)G(v)$

6. Va en la pág. 5 , columna izquierda , al final (hoja 1 , atrás , arriba izq.)

Límites : sin x/x → 1 ; 0/0 → L'Hôpital : f'/g'

7. Va en la pág. 5 , columna derecha , al final (hoja 1 , atrás , arriba izq.)

Euler → AF : $1 + \ldots + e^{-j(N-1)x} = (1 - e^{-jNx})/(1 - e^{-jx})$
$1 - e^{-j\alpha} = 2j\, e^{-j\alpha/2}\sin(\alpha/2)$ → $|AF| = |\sin(Nx/2)/\sin(x/2)|$

8. Va en la pág. 6 , columna izquierda , al final (hoja 1 , atrás , arriba der.)

Anillo : $p \propto a^2 \mathrm{jinc}(ka\sin\theta) - b^2 \mathrm{jinc}(kb\sin\theta)$ (hueco b)
eje : $(a^2 - b^2)/a^2$ del lleno ($b = a/2 \rightarrow 3/4$)
jinc = $2J_1(x)/x$: 1.er cero 3.83 , lóbulo 5.14 (-17.6 dB)
2 pistones a d : × $\cos(\pi d \sin\theta/\lambda)$; lo anula $d = 3.06\, a$

9. Va en la pág. 7 , columna izquierda , al final (hoja 1 , atrás , abajo izq.)

Nyquist : $f_s = 1/T_s \geq 2f_{max}$; si no , aliasing

10. Va en la pág. 7 , columna derecha , al final (hoja 1 , atrás , abajo izq.)

Complejos : $j^2 = -1$, $1/j = -j$; $|a + jb| = \sqrt{(a^2 + b^2)}$
fase = atan(b/a) ; $|e^{j\alpha}| = 1$; $\mathrm{Re}\{Ae^{j\alpha}\} = A\cos\alpha$

11. Va en la pág. 8 , columna izquierda , al final (hoja 1 , atrás , abajo der.)

Oblicua : ① $p_r = R\, e^{jk_1(-x\cos\theta_r + y\sin\theta_r)}$, $p_t = T\, e^{jk_2(x\cos\theta_t + y\sin\theta_t)}$
② x = 0 , todo y : exponentes en y iguales → Snell
y presión continua → 1 + R = T

12. Va en la pág. 8 , columna derecha , al final (hoja 1 , atrás , abajo der.)

Oblicua : ③ u_n continua : $(1 - R)\cos\theta_i/Z_1 = T\cos\theta_t/Z_2$
(la reflejada con -) ④ junta ② y ③ → R

13. Va en la pág. 9 , columna izquierda , al final (hoja 2 , frente , arriba izq.)

Trig : $\sin^2\theta = (1 - \cos 2\theta)/2$; $\cos^2\theta = (1 + \cos 2\theta)/2$

14. Va en la pág. 9 , columna derecha , al final (hoja 2 , frente , arriba izq.)

Trig : $\cos a + \cos b = 2\cos((a+b)/2)\cdot\cos((a-b)/2)$

15. Va en la pág. 10 , columna izquierda , al final (hoja 2 , frente , arriba der.)

Gaussiana : $g = e^{-(ax^2 + by^2)}$: $\nabla g = (-2ax\ ,\ -2by)\cdot g$
en (0 , 0) : $\nabla^2 g = -2(a + b) < 0$ → máximo

Cuadros extra · seguidos , al mismo tamaño que la guía de 16 páginas

16. Va en la pág. 10 , columna derecha , al final (hoja 2 , frente , arriba der.)

Con $e^{j\omega t}$: $\partial/\partial t \to j\omega$; $\int dt \to 1/(j\omega)$; $\xi = u/(j\omega)$

17. Va en la pág. 11 , columna izquierda , al final (hoja 2 , frente , abajo izq.)

Gradiente : $\nabla(w^T R w) = 2Rw$ (R simétrica) ; $\nabla(w^T a) = a$

18. Va en la pág. 11 , columna derecha , al final (hoja 2 , frente , abajo izq.)

Derivada : $d(e^{-jkr}/r)/dr = -(jk + 1/r)\cdot e^{-jkr}/r$

19. Va en la pág. 12 , columna izquierda , al final (hoja 2 , frente , abajo der.)

Integrales : $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1)$; $\int \cos^2$ (1 periodo) = $T/2$

20. Va en la pág. 13 , columna izquierda , al final (hoja 2 , atrás , arriba izq.)

Inversa : $[a\ b\ ;\ c\ d]^{-1} = [d\ -b\ ;\ -c\ a]/(ad - bc)$

21. Va en la pág. 13 , columna derecha , al final (hoja 2 , atrás , arriba izq.)

Lagrange : mín $w^T R w$, $w^T a = 1$: deriva $w^T R w - \lambda w^T a$ → $w = R^{-1}a/(a^T R^{-1} a)$; mínimo = $1/(a^T R^{-1} a)$

22. Va en la pág. 15 , columna izquierda , al final (hoja 2 , atrás , abajo izq.)

Conv / corr : conv : $h[n-m]$ (voltea) ; corr : $h[n-k]$
$r_{xh}[k] = x[k] * h[-k]$; h simétrica → iguales

23. Va en la pág. 16 , columna izquierda , al final (hoja 2 , atrás , abajo der.)

Integral de línea : ① $y(x) \to ds = \sqrt{(1 + y'^2)}dx$
$r(t) \to ds = |r'(t)|dt$; círculo : $ds = R\ d\theta$
② pon x , y en f ③ integra entre los extremos
CT : $p = \int \mu\ ds$ a lo largo del rayo